7. 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处二阶可导，则下列命题中

①若 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x^2}=1$，则 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f'(x)}{x}=2$；　②若 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f'(x)}{x}=2$，则 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x^2}=1$；

③若 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x^3}=1$，则 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f'(x)}{x^2}=3$；　④若 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f'(x)}{x^2}=3$，则 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x^3}=1$.

所有不正确命题的序号为

(A) ①③　(B) ②④

(C) ②③④　(D) ①③④

4. 设 $\lim\limits_{x\to x_0^+}f'(x)=\lim\limits_{x\to x_0^-}f'(x)=a$，则

(A) $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处必可导且 $f'(x_0)=a$　(B) $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处必连续，但未必可导

(C) $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处必有极限但未必连续　(D) 以上结论都不对

1. 设 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 上有定义且为奇函数，当 $x\in(0,1)$ 时，$f(x)=\dfrac{x-\cos x\ln(1+x)}{x}$，

则函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处

(A) 左导数不存在，右导数存在　(B) 左导数存在，右导数不存在

(C) 左右导数都存在但不相等　(D) 可导

5. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内可导，则下列说法正确的是

(A) 若 $f'_+(0)$ 存在，则 $\lim\limits_{x\to0^+}f'(x)$ 存在

(B) 若 $\lim\limits_{x\to0^+}f'(x)$ 存在，则 $f'_+(0)$ 存在

(C) 若 $f'_+(0)>0$，则存在 $\delta>0$，当 $x\in(0,\delta)$ 时，$f(x)$ 单调递增

(D) 若 $\lim\limits_{x\to0^+}f'(x)>0$，则存在 $\delta>0$，当 $x\in(0,\delta)$ 时，$f(x)$ 单调递增

525　设函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 某邻域有定义，则存在函数 $g(x)$ 在 x_0 处连续并使 $f(x)-f(x_0)=(x-x_0)g(x)$ 是 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导的

(A) 充分而非必要条件.　(B) 必要而非充分条件.

(C) 充分且必要条件.　(D) 既非充分也非必要条件.

47. 设 $f(x)$ 在 $[-2,2]$ 上二阶可导，且 $|f(x)|\leqslant 1$，又 $[f(0)]^2+[f'(0)]^2=4$. 证明在 $(-2,2)$ 内至少存在一点 ξ，使 $f''(\xi)+f(\xi)=0$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

36. 已知曲线 L 的方程为 $\begin{cases}x=t^2+1,\\ y=4t-t^2\end{cases}$ $(t\geqslant 0)$.

(1) 讨论 L 的凹凸性；

(2) 过点 $(-1,0)$ 引 L 的切线，求切点 (x_0,y_0)，并写出切线的方程；

(3) 求此切线与 L（对应于 $x\leqslant x_0$ 的部分）及 x 轴所围成的平面图形的面积.

27. 已知方程 $x^4+2x^3-3x^2-4x+a=0$ 有两个重根，则 $a=$ _____.

13. 设函数 $f(x)$ 有二阶导数，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-a}{\ln(1+x)}=0$，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f''(x)-1}{e^{x^2}-1}=2025$，则

(A) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值.

(B) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.

(C) $(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

(D) $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值，$(0,f(0))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

54. 设 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上二阶可导，且 $|f(x)|\leqslant 1$，$|f''(x)|\leqslant 1$，证明：

$|f'(x)|\leqslant 2$ $(0\leqslant x\leqslant 2)$.

线索	答题区

1

【解析】命题设 $f''(0)$ 存在，则 $f(x)$、$f'(x)$ 在 $x=0$ 处都连续，由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=1$，可得

$f(0)=0$，又 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}\cdot\dfrac{1}{x}=1$，得 $f'(0)=0$

由洛必达 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=1=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)}{2x}=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)-f'(0)}{x}=\dfrac{f''(0)}{2}$，所以 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)}{x}=2$，

①正确.

取 $f(x)=x^2+1$，有 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)}{x}=2$，但 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}$ 不存在，②不正确.

取 $f(x)=\begin{cases}x^3+x^4\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^3}=1$，但是 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)}{x^2}$ 不存在，③不正确.

取 $f(x)=x^3+1$，有 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)}{x^2}=3$，但 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^3}$ 不存在，④不正确.

2

【解析】首先将 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的左右导数 $f'_-(x_0)$，$f'_+(x_0)$ 与 $f'(x)$ 在 $x=x_0$ 处的左右极限 $\lim\limits_{x\to x_0^-}f'(x)=\lim\limits_{x\to x_0^+}f'(x)$ 区分开来.

$\lim\limits_{x\to x_0^-}f'(x)=\lim\limits_{x\to x_0^+}f'(x)=a$，只能得出 $\lim\limits_{x\to x_0}f'(x)=a$，但不能保证 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导，以及在 $x=x_0$ 处连续和极限存在.

例如 $f(x)=\begin{cases}x+2, & x>0\\ x, & x\leq 0\end{cases}$ 显然，$x\neq 0$ 时，$f'(x)=1$，因此 $\lim\limits_{x\to 0^+}f'(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}f'(x)=1$

但 $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=2\neq\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)=0$，因而 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)$ 不存在，因此 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不连续，不可导. 因此选（D）.

3

【解析】由题意，$f(0)=0$

$$f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)}{x}$$

$$=\lim_{x\to 0^+}\frac{x-\cos x\ln(1+x)}{x^2}=\lim_{x\to 0^+}\frac{x-\ln(1+x)+\ln(1+x)(1-\cos x)}{x^2}=\frac{1}{2}$$

$$f'_-(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}\xrightarrow{令x=-t}\lim_{t\to 0^+}\frac{f(-t)}{-t}=\lim_{t\to 0^+}\frac{f(t)}{t}=\frac{1}{2}$$

所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

4

【解析】若 $\lim\limits_{x\to 0^+}f'(x)>0$，根据极限保号性知，则存在 $\delta>0$，当 $x\in(0,\delta)$ 时，$f'(x)>0$，故函数 $f(x)$ 单增，故选（D）.

取 $f(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x}+\dfrac{x}{2}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$ 则 $f'(x)=\begin{cases}2x\sin\dfrac{1}{x}-\cos\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{2}, & x\neq 0,\\ \dfrac{1}{2}, & x=0.\end{cases}$

可知 $f'_+(0)$ 存在，但 $\lim\limits_{x\to 0^+}f'(x)$ 不存在，所以（A）不正确；且 $f'_+(0)=\dfrac{1}{2}>0$，但不存在 $\delta>0$，当 $x\in(0,\delta)$ 时，有 $f(x)$ 单增，所以（C）不正确.

取 $f(x)=\begin{cases}1, x\neq 0\\ 0, x=0\end{cases}$ 有 $\lim\limits_{x\to 0^+}f'(x)=0$，但 $f'_+(0)$ 不存在，所以（B）不正确.

5

525 【答案】 C

【分析】 设 $f(x)-f(x_0)=(x-x_0)g(x)$，其中 $g(x)$ 在 $x=x_0$ 连续，

$$\Rightarrow \lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\lim_{x\to x_0}g(x)=g(x_0)$$

$$\Rightarrow f'(x_0)=g(x_0).$$

现设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 可导 $\Rightarrow$

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=f'(x_0),$$

令 $$g(x)=\begin{cases}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}, & x\neq x_0,\\ f'(x_0), & x=x_0\end{cases}$$

$$\Rightarrow f(x)-f(x_0)=(x-x_0)g(x)\quad(在\ x_0\ 某邻域)$$

显然，$g(x)$ 在 $x=x_0$ 连续，因为

$$\lim_{x\to x_0}g(x)=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=f'(x_0)=g(x_0).$$

因此选(C).